

文档名称：

TSIMHMP0 红米Pro
系列拆装机快速指南
V01

文档目录：

- 1. 工作准备
 - 1.1 工作条件
 - 1.2 工具准备
- 2. 设备拆卸
 - 2.1 拆卸SIM卡托盘
 - 2.2 拆卸电池盖底部螺钉*2
 - 2.3 拆卸电池盖
 - 2.4 分离后置摄像头镜片*2
 - 2.5 分离电池盖散热膜
 - 2.6 拆卸电池盖侧键
 - 2.7 分离电池连接器
 - 2.8 拆卸主板螺钉*8
 - 2.9 分离马达压紧钢片
 - 2.10 拆卸侧键FPC
 - 2.11 分离显示FPC连接器
 - 2.12 分离主副板FPC主板连接器
 - 2.13 分离同轴线主板连接器
 - 2.14 拆卸主板
 - 2.15 分离后置摄像头组件
 - 2.16 拆卸前置摄像头
 - 2.17 拆卸喇叭支架组件螺钉*6
 - 2.18 拆卸喇叭支架组件
 - 2.19 拆卸电池
 - 2.20 分离指纹模组连接器
 - 2.21 分离主副板FPC副板连接器
 - 2.22 拆卸主副板FPC
 - 2.23 分离同轴线副板连接器
 - 2.24 拆卸射频同轴线
 - 2.25 拆卸触摸屏连接器

红米Pro系列拆装机快速指南V01

1. 工作准备

1.1 工作条件

1.1.1 维修资格

检验员必须经过培训，并取得培训合格证后方可维修产品。

1.1.2 环境要求

室内光强 1000+/-200Lux(勒克司)，检验房间必须与外界日光隔离，同时光线必须均匀分散且从上方垂直照射。

室内温度 23-28℃

室内湿度 40%-55%

室内防护 工作区域设置静电防护装置，主要作用为静电泄露、耗散、中和与屏蔽。

1.2 工具准备

相关操作所需的工具如下

工具名称：撬棒

工具用途：拆卸壳体、线缆辅助工具



工具名称：十字螺丝刀

工具用途：拆卸螺钉辅助工具



- 2. 26 拆卸副板
- 2. 27 拆卸指纹模组支架
- 2. 28 拆卸指纹模组
- 2. 29 拆卸光感胶套
- 2. 30 拆卸受话器
- 2. 31 拆卸除噪MIC胶套
- 2. 32 拆卸马达
- 3. 设备组装
- 3. 1 检查相关组件
- 3. 2 安装马达
- 3. 3 安装除噪MIC胶套
- 3. 4 安装受话器（听筒）
- 3. 5 安装光感胶套
- 3. 6 安装指纹模组
- 3. 7 安装指纹模组支架
- 3. 8 安装副板
- 3. 9 安装触屏连接器
- 3. 10 安装同轴线副板连接器
- 3. 11 安装同轴线
- 3. 12 安装主副板FPC
- 3. 13 安装主副板FPC副板连接器
- 3. 14 安装指纹模组连接器
- 3. 15 安装喇叭支架组件
- 3. 16 安装喇叭支架组件螺钉*6
- 3. 17 安装前置摄像头
- 3. 18 安装后置摄像头
- 3. 19 安装售后主板组件
- 3. 20 安装侧键FPC
- 3. 21 安装显示FPC连接器
- 3. 22 安装主副板FPC主板连接器
- 3. 23 安装同轴线主板连接器
- 3. 24 安装马达压紧钢片
- 3. 25 安装售后主板螺钉*8
- 3. 26 安装电池

工具名称：螺丝刀-星形五角-0.8X50（SCNC010019400）

工具用途：拆卸电池盖底部螺钉辅助工具



工具名称：尖镊子(黑色) VETUS ESD-11

工具用途：拆卸辅助工具



工具名称：平镊子(白色) VETUS ESD-13

工具用途：拆卸辅助工具



工具名称：SIM卡托开启针

工具用途：开启SIM卡托

- 3. 27 安装电池连接器
- 3. 28 安装电池盖侧键
- 3. 29 安装电池盖散热膜
- 3. 30 安装后摄镜片*2
- 3. 31 安装电池盖底部螺钉*2
- 3. 32 安装SIM卡托

4. 注意事项

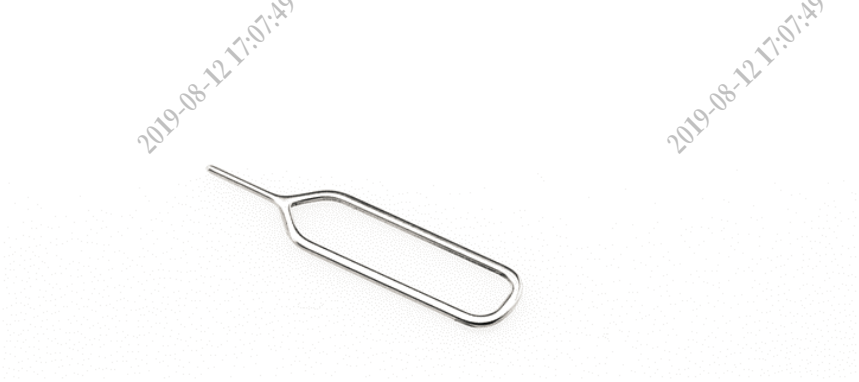
- 4. 1 导电胶复用原则
- 4. 2 固定胶复用原则
- 4. 3 除胶操作注意事项

适用机型：

红米Pro 系列

更新说明：

V01 2016-07-15
变更内容：首版



工具名称：黄色塑料拆机棒

工具用途：拆卸电池盖



工具名称：无尘布

工具用途：配合棉签拆卸后摄镜片



工具名称：棉签

工具用途：配合无尘布拆卸后摄镜片



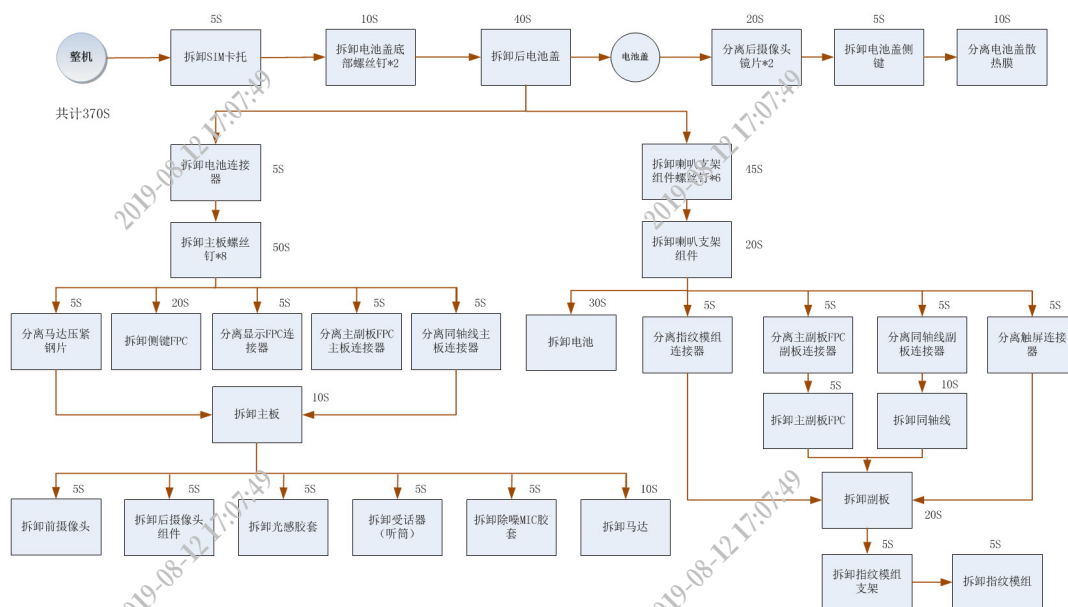
工具名称：拆机钢片-Mi4 (SCNC010008500)

工具用途：当易拉胶拉断时，拆卸电池使用

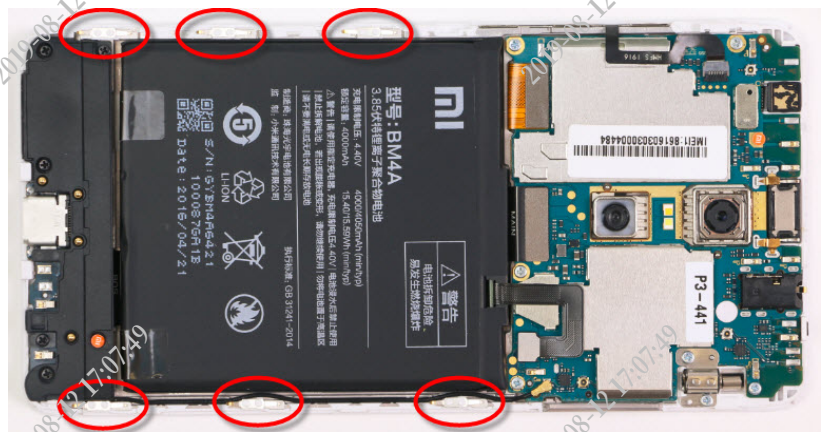


2. 设备拆卸

设备拆卸逻辑图如下，根据逻辑图选择拆卸器件最快捷的步骤，注意拆卸前确保关机状态。



拆卸和安装全程中，注意前壳组件两侧的弹片（如下图），避免刮碰变形影响接地效果。



2. 1 拆卸SIM卡托盘

使用SIM卡托开启针：将开启针插入SIM卡托开启孔，用力将开启针顶入机身，直至SIM卡托盘弹出机身，然后取下双SIM卡托盘即可。



2. 2 拆卸电池盖底部螺丝钉*2

使用螺丝刀-星形五角-0.8X50 拆卸电池盖底部两颗螺钉。



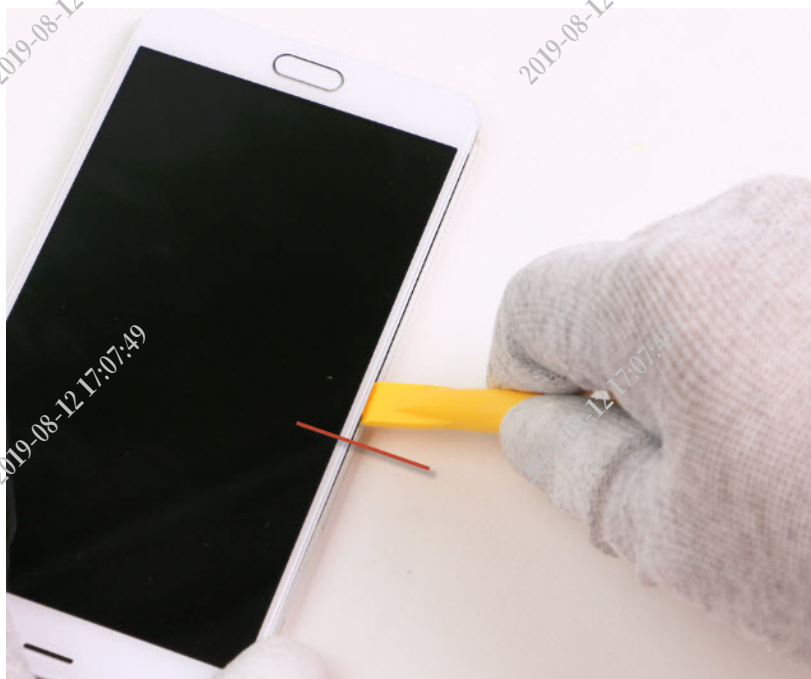
2.3 拆卸电池盖

将拆机棒在USB插口附近位置插入，如下图所示。



左手握紧手机机身，拆机棒向电池盖左侧方向用力，将电池盖左侧底部与中框分离出缝隙。直至滑开电池盖左下角卡扣，**沿左侧上划时避免滑至SIM卡托处，造成电池盖SIM卡托处及整个电池盖变形。**

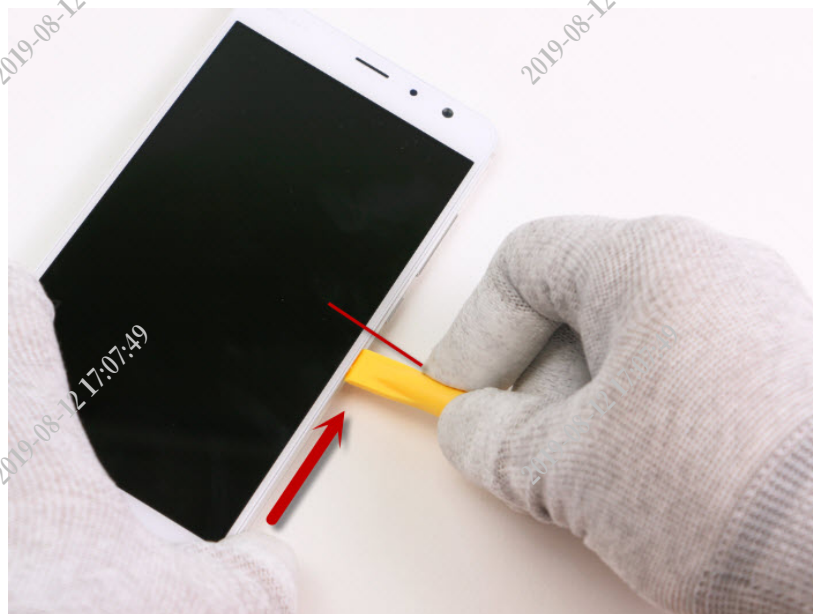




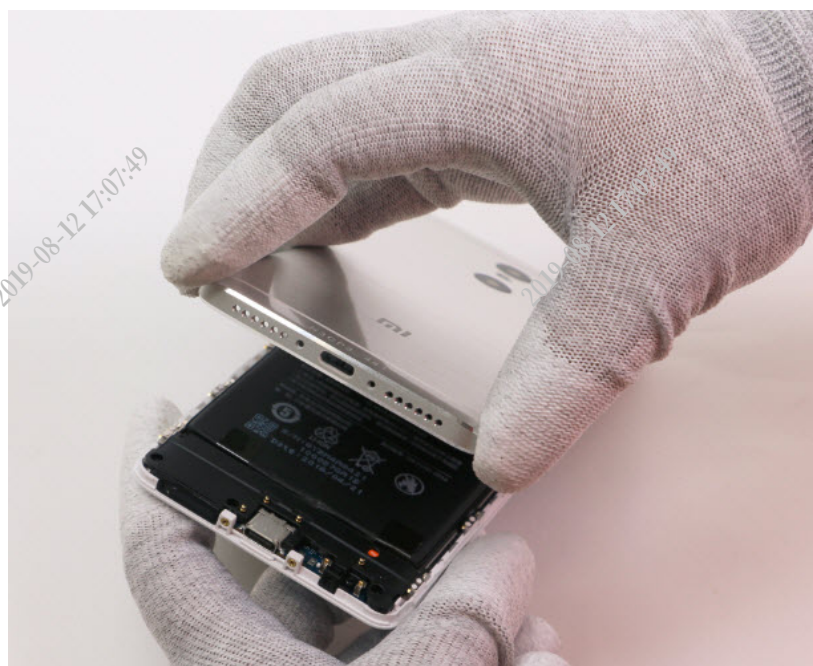
将塑料撬棒在如图位置插入到电池盖与前壳缝隙处，沿电池盖底部向右滑动，直至将电池盖右侧卡扣分离。**注意：由于喇叭支架组件有扬声器防尘网，撬棒滑动到电池盖右侧底部时要尽量与前壳平行滑动，避免损坏扬声器防尘网。**



左手握住底部电池盖，右手使用塑料拆机棒沿电池盖底部已经拆开的缝隙向上滑动，**注意滑动时不要过度向下用力，避免电池盖侧键部位变形。**

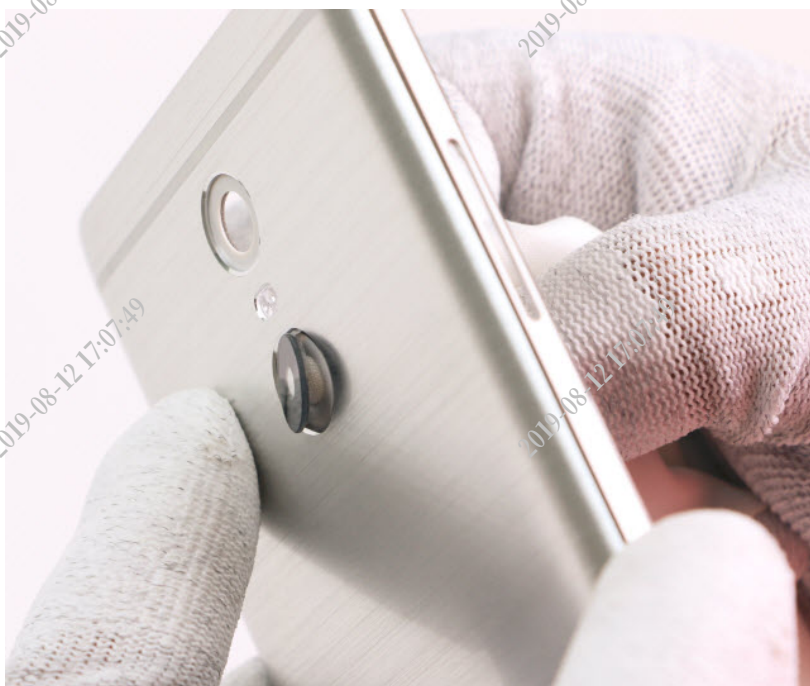


双手将电池盖分离即可。



2.4 分离后置摄像头镜片*2

使用无尘布包裹棉签从电池盖内侧将摄像头镜片顶起并取下。



2.5 分离电池盖散热膜

用手均匀摘下电池盖散热膜即可。



2.6 拆卸电池盖侧键

使用平镊子将侧键从电池盖上取出。



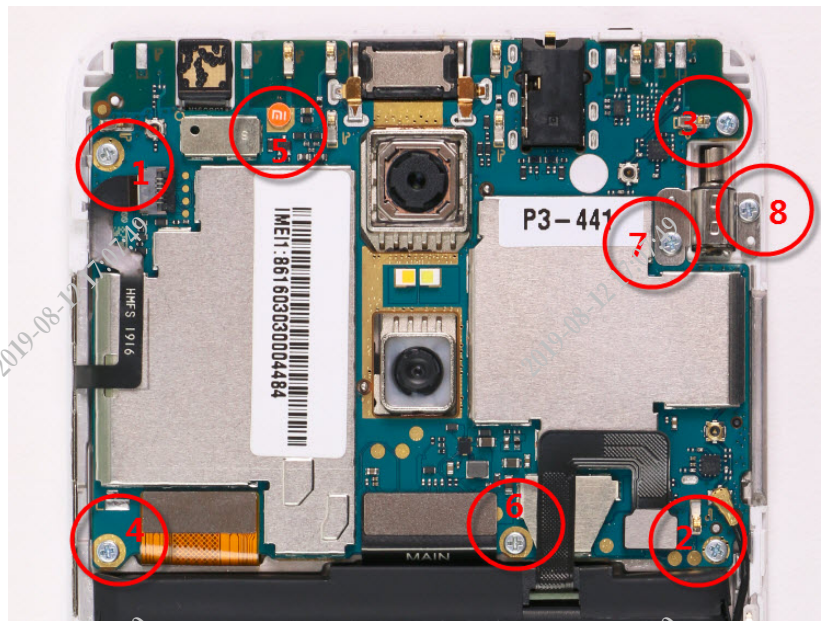
2.7 分离电池连接器

使用撬棒在下图所示位置轻轻翘起，分开电池连接器。请注意：连接器周边有元器件，撬棒深入时需要避免硌伤周边元器件，不能以周边元器件作为支撑点。



2. 8 拆卸主板螺钉*8

使用螺丝刀手动拆卸螺钉，如果要使用电动螺丝刀，建议电动螺丝刀的扭力设置为0.6~0.7kgf-cm。按照下图顺序拆卸螺钉（共8颗）：





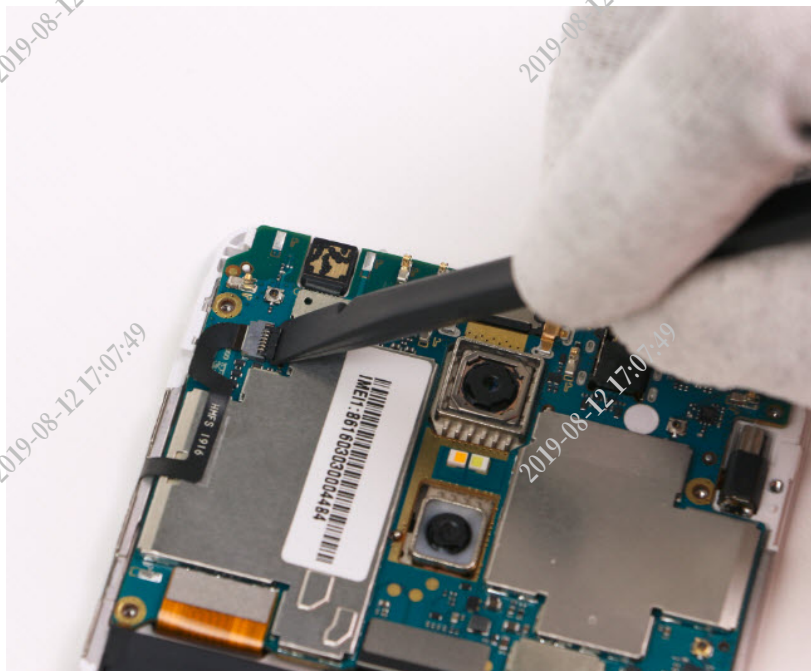
2.9 分离马达压紧钢片

使用平镊子将马达压紧钢片取下。



2.10 拆卸侧键FPC

使用撬棒在如下图位置轻轻将侧键连接器卡扣掀起。



使用平镊子将连接器金手指分离。再将侧键FPC软板从前壳组件上分离。



2.11 分离显示FPC连接器

使用撬棒在下图所示位置分离显示FPC连接器。



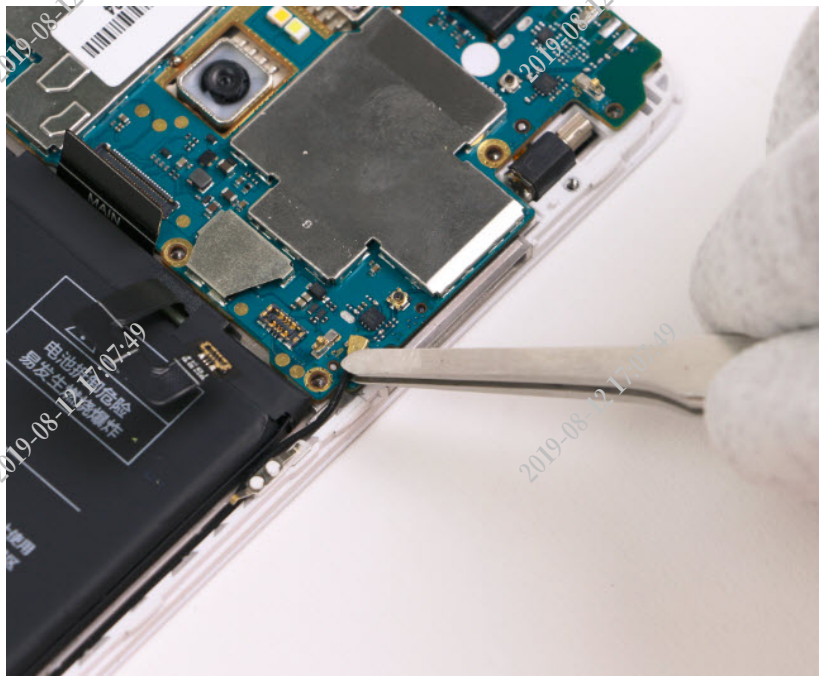
2.12 分离主副板FPC主板连接器

使用塑料撬棒扁头一端将主副板FPC主板连接器分离。**注意：连接器周边有器件，撬棒探入时需要避免硌伤周边器件，不能以周边器件作为支撑点。**



2.13 分离同轴线主板连接器

使用平镊子下图所示分离同轴线主板连接器。



2.14 拆卸售后主板

如下图使用撬棒从前壳组件中掀起售后主板组件。

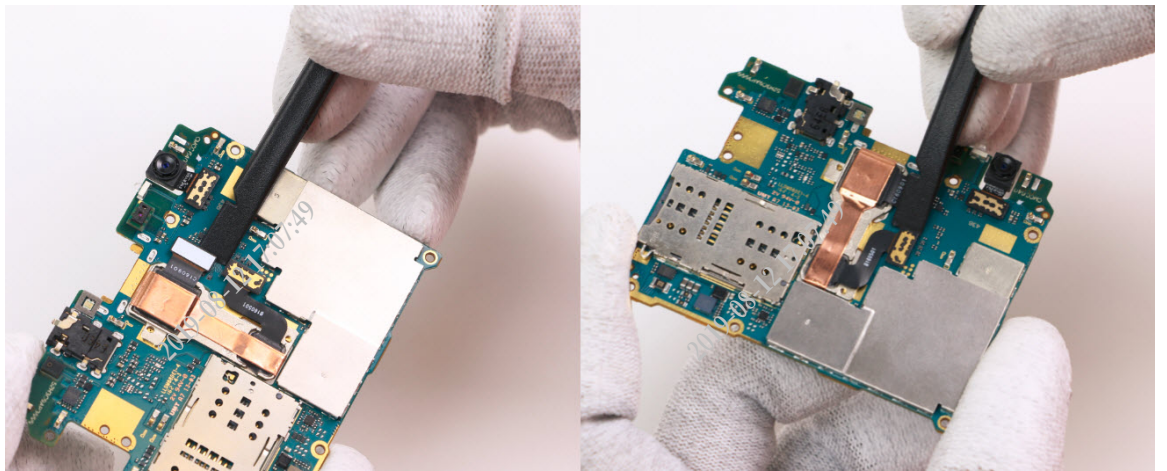


用手拿住主板上下两侧，如下图，沿斜向方30度，取出主板。**取出前需要确保前壳组件不会刮到主板上的器件，摄像头要和主板一并取出。**



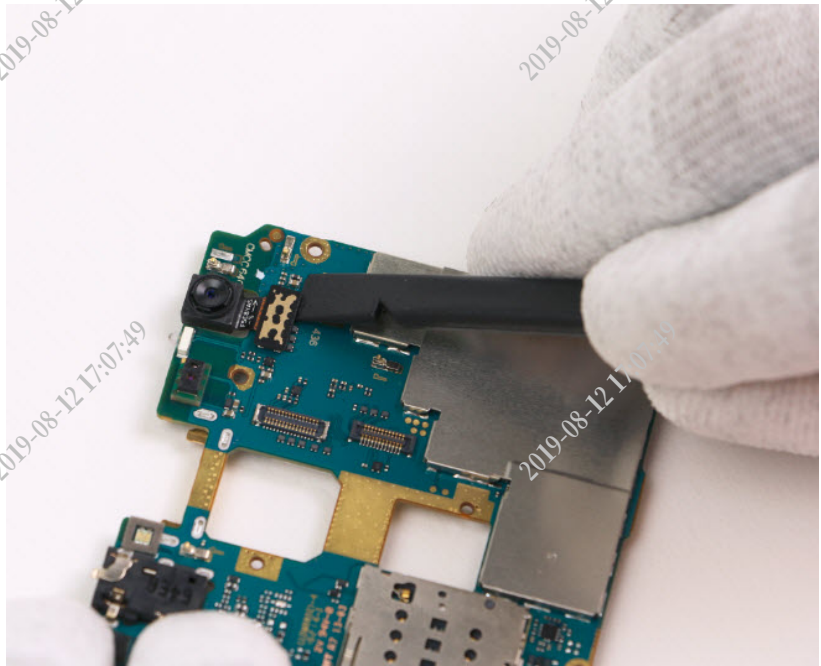
2. 15 拆卸后置摄像头组件

使用塑料撬棒扁头一端分别将后置摄像头组件的两个连接器分离，撬棒深入方向如图所示。**注意：连接器周边有器件，撬棒探入时需要避免硌伤周边器件，不能以周边器件作为支撑点。**



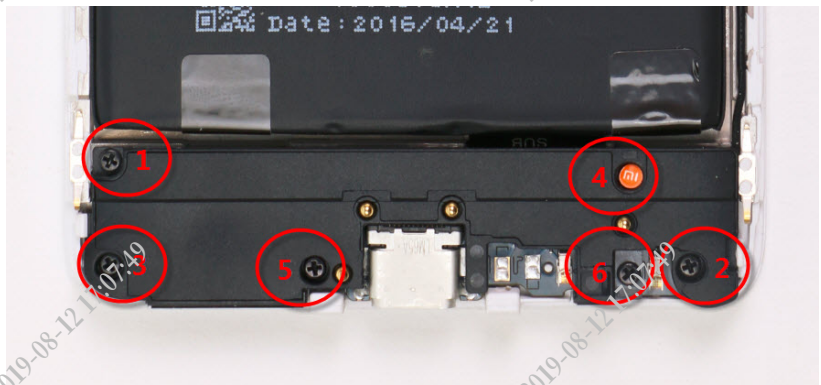
2. 16 拆卸前置摄像头

用塑料撬棒掀起前置摄像头的连接器，撬棒探入方向如图所示。**注意：连接器周边有器件，撬棒探入时需要避免硌伤周边器件，不能以周边器件作为支撑点。**



2. 17 拆卸喇叭支架组件螺钉*6

使用螺丝刀手动拆卸螺钉，如果要使用电动螺丝刀，建议电动螺丝刀的扭力设置为0.6~0.7kgf-cm。按照下图顺序拆卸螺钉（共6颗）：



拆卸或安装这几个螺钉时小心螺丝刀避免碰到电池，一旦碰到电池，引起电池包装纸外观破损或者凹陷务必更换电池，避免引起漏液、燃烧事件。

2. 18 拆卸喇叭支架组件

如图，使用撬棒从下图上侧卡扣位置将喇叭支架组件翘起，然后用手拿出即可。



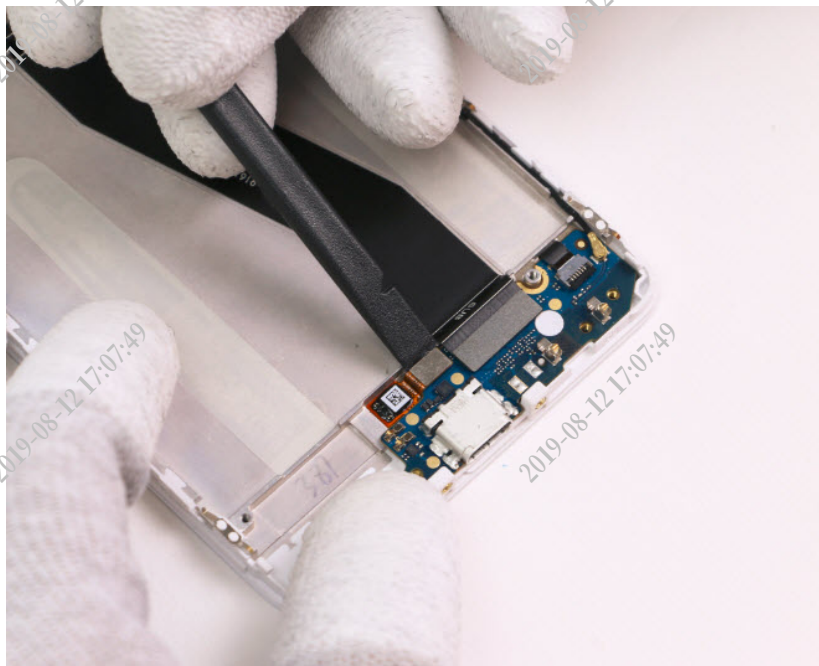
2. 19 拆卸电池

用手指捏住电池易拉胶拉手，将易拉胶拉出，将电池向上抬起取出。**注意：易拉胶拉出过程中尽量保持和前壳平行，并且均匀用力，可以避免易拉胶拉出过程中断裂；如果易拉胶拉断了，需要用拆电池的贴片拆卸，避免电池变形。拆卸和安装全程中，注意前壳组件两侧的弹片，避免刮碰变形影响接地效果。**



2. 20 分离指纹模组连接器

用塑料撬棒掀起指纹模组的连接器，撬棒探入方向如图所示。连接器周边有器件，撬棒探入时需要避免硌伤周边器件，不能以周边器件作为支撑点。拆卸和安装全程中，注意前壳组件两侧的弹片，避免刮碰变形影响接地效果。



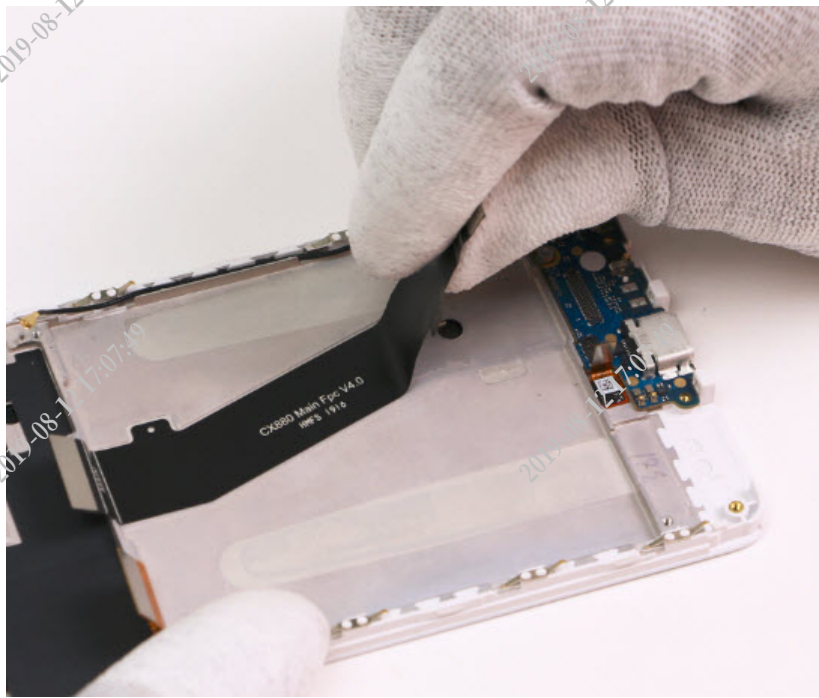
2. 21 分离主副板FPC副板连接器

用塑料撬棒掀起主副板FPC的副板连接器，撬棒探入方向如图所示。连接器周边有器件，撬棒探入时需要避免硌伤周边器件，不能以周边器件作为支撑点。



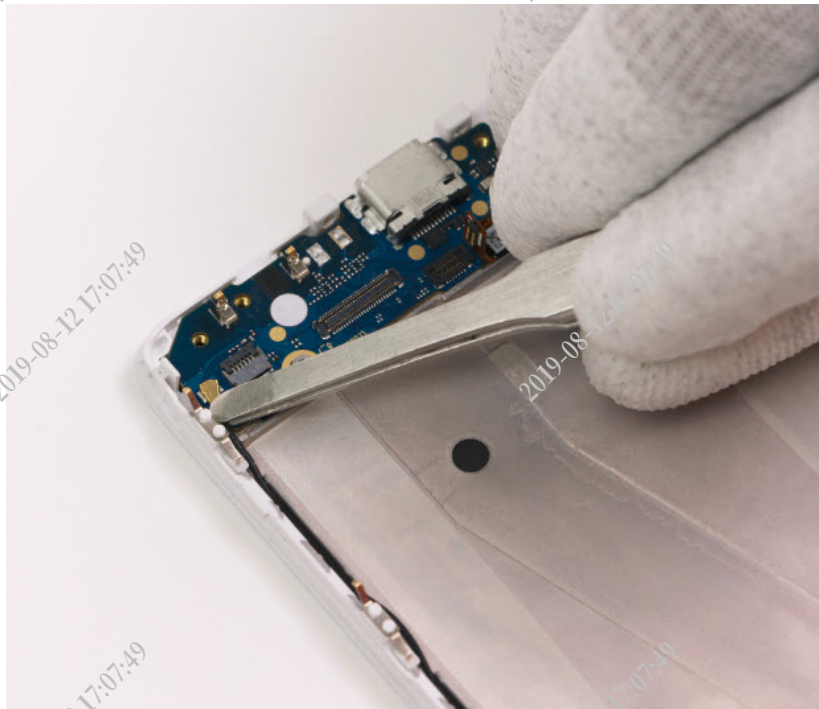
2. 22 拆卸主副板FPC

用手使用均匀力度将主副板FPC拆卸下来即可。拆卸和安装全程中，注意前壳组件两侧的弹片，避免刮碰变形影响接地效果。



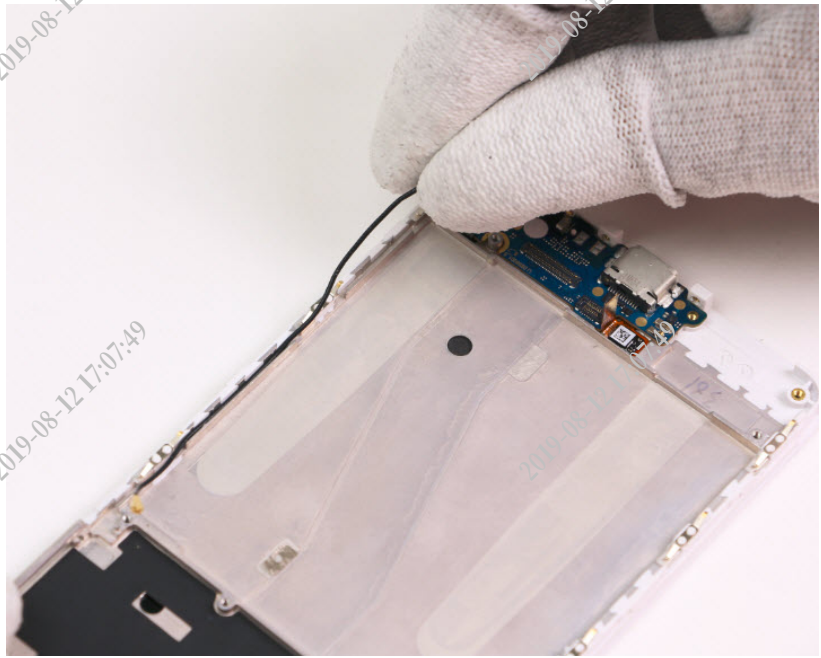
2. 23 分离同轴线副板连接器

使用平镊子（如图所示）分离同轴线的副板连接器。



2. 24 拆卸射频同轴线

从卡槽中取出射频同轴线，避免大力撕扯和速度过快，防止卡扣割伤射频同轴线表皮。拆卸和安装全程中，**注意前壳组件两侧的弹片，避免刮碰变形影响接地效果。**



2. 25 分离触摸屏连接器

用塑料撬棒掀起触摸屏连接器的卡扣，撬棒探入方向如图所示。连接器周边有器件，撬棒探入时需要避免硌伤周边器件，不能以周边器件作为支撑点。



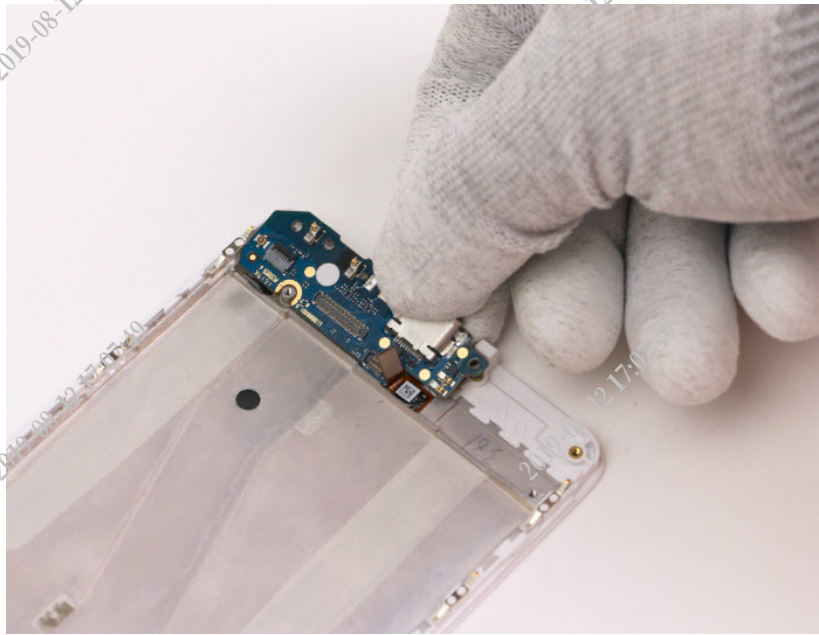
使用平镊子将连接器金手指取出。



2. 26 拆卸副板

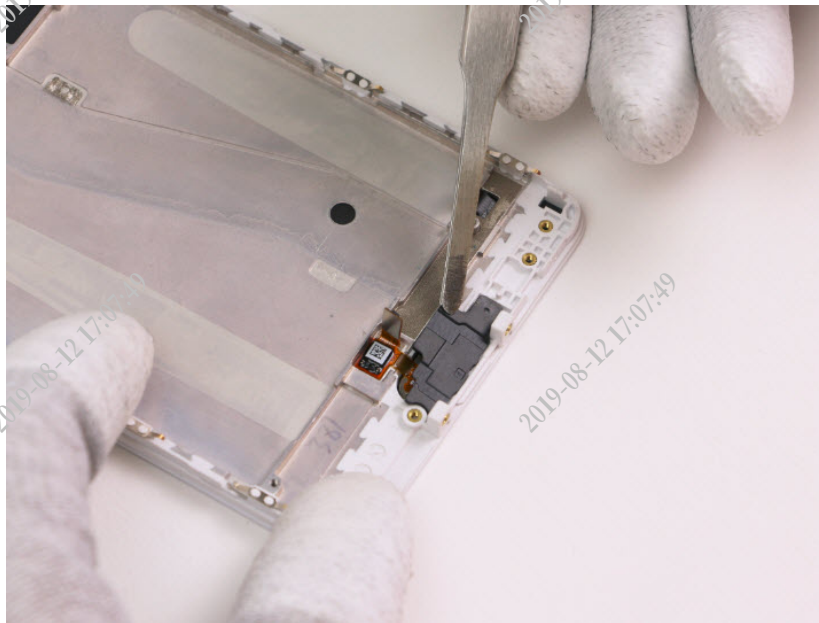
如图，使用塑料撬棒由如图位置掀起副板，然后用手将副板取出即可。**拆卸和安装全程中，注意前壳组件两侧的弹片，避免刮碰变形影响接地效果。**





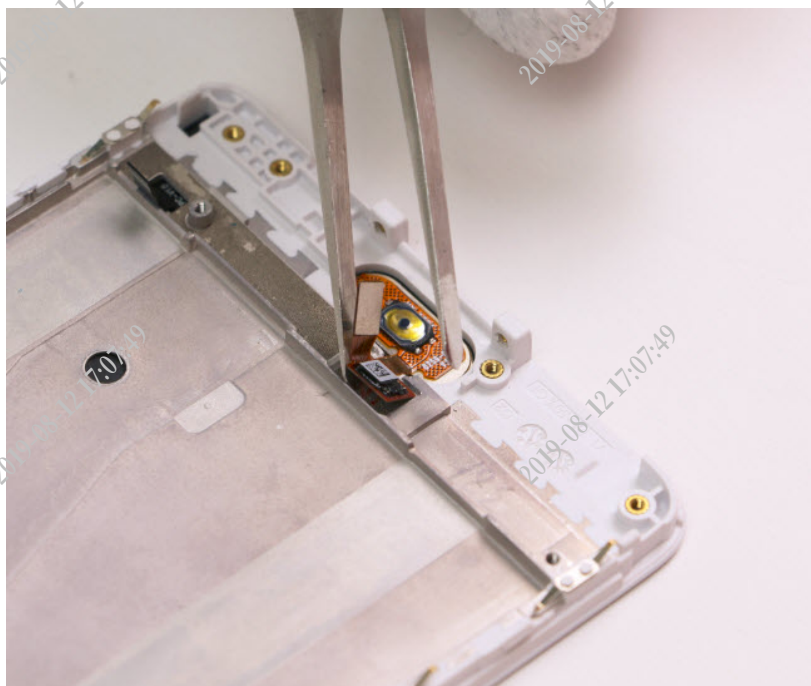
2. 27 拆卸指纹模组支架

使用平镊子从如图位置将指纹模组支架取下。拆卸和安装全程中，**注意前壳组件两侧的弹片，避免刮碰变形影响接地效果。**



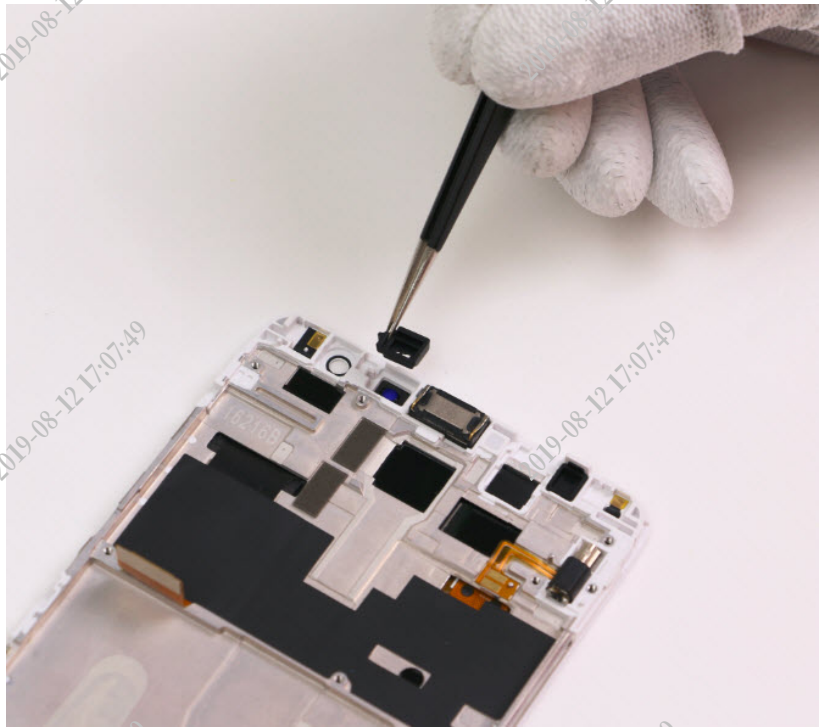
2. 28 拆卸指纹模组

使用平镊子从如图位置将指纹模组连接器FPC分离后即可取下指纹模组。



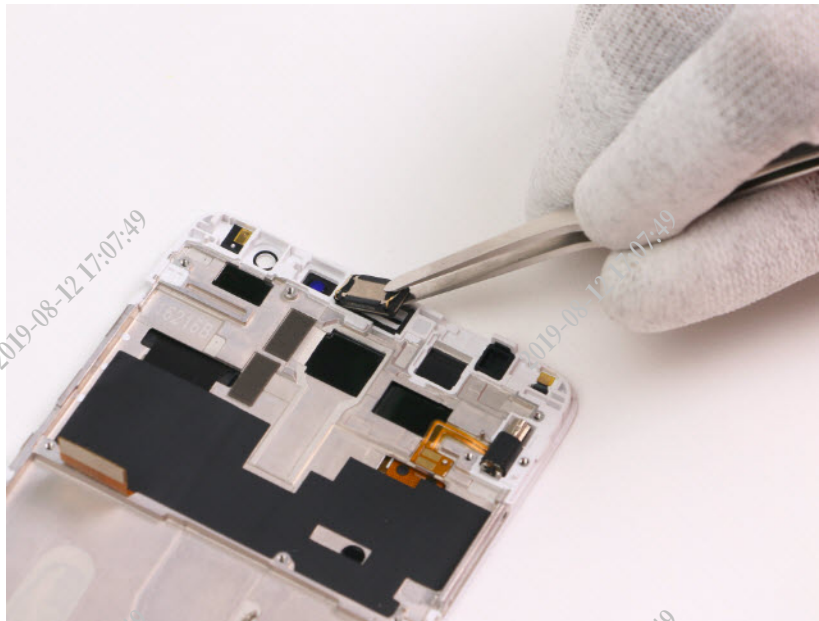
2. 29 拆卸光感胶套

使用尖头镊子将前光感胶套从前壳组件上分离。**注意拉伸时缓慢用力，避免尖头镊子将胶套损坏。**



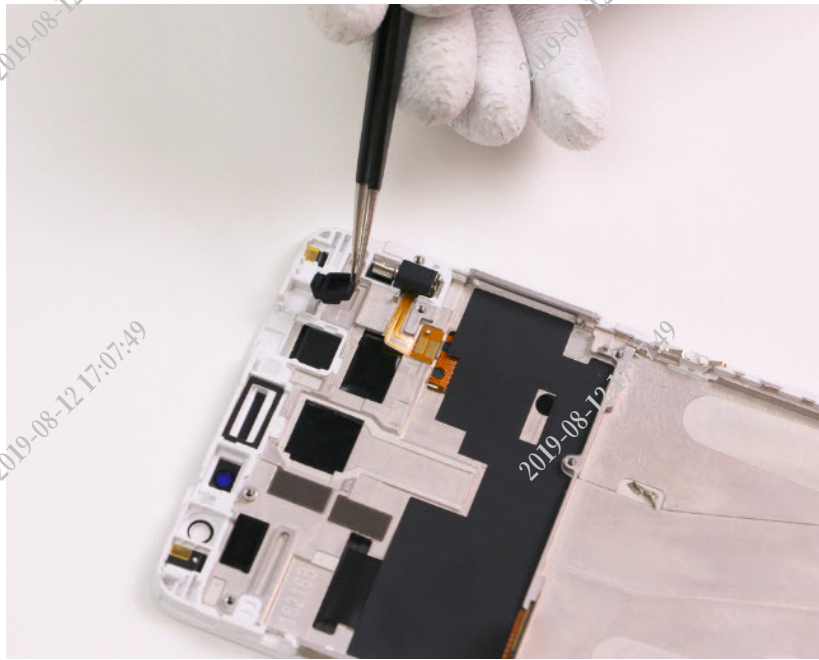
2. 30 拆卸受话器（听筒）

使用平镊子将受话器（听筒）从前壳组件上分离。



2. 31 拆卸除噪MIC胶套

使用尖头镊子将前摄胶套从前壳组件上分离。**注意拉伸时缓慢用力，避免尖头镊子将胶套损坏。**



2. 32 拆卸马达

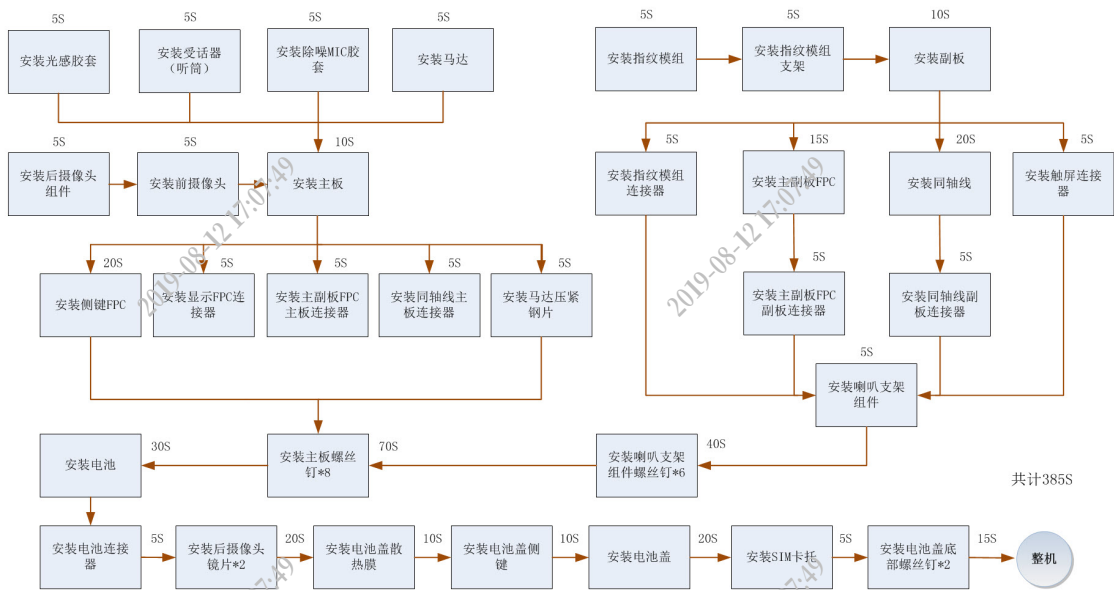
如图，使用尖镊子将马达FPC从前壳组件上分离，然后将马达取出。





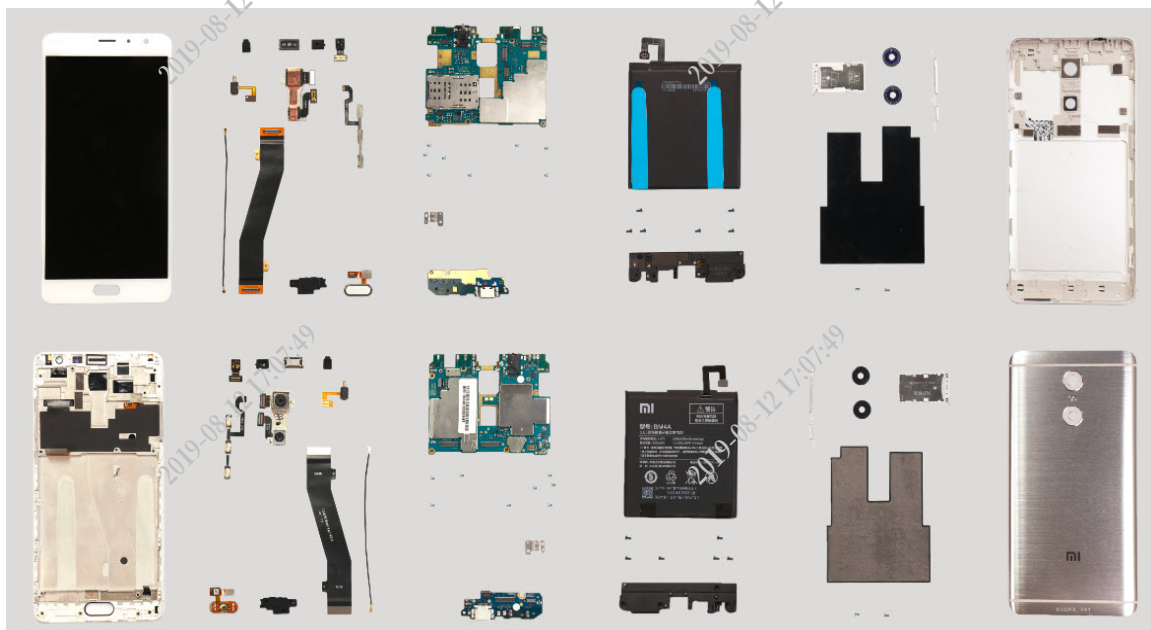
3. 设备组装

设备组装逻辑图如下，根据逻辑图选择组装器件的步骤。



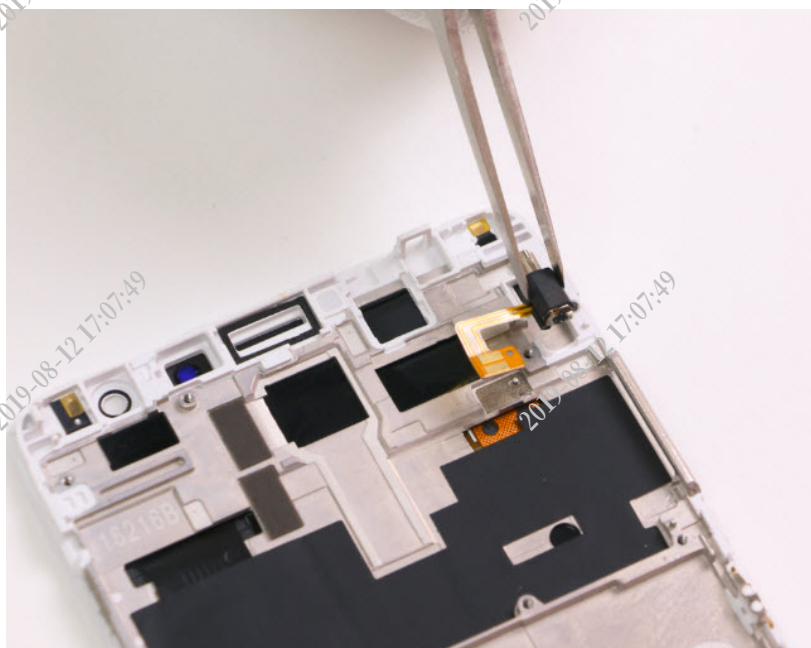
3.1 检查相关组件

组装前清点相关组件，避免组装时遗漏。



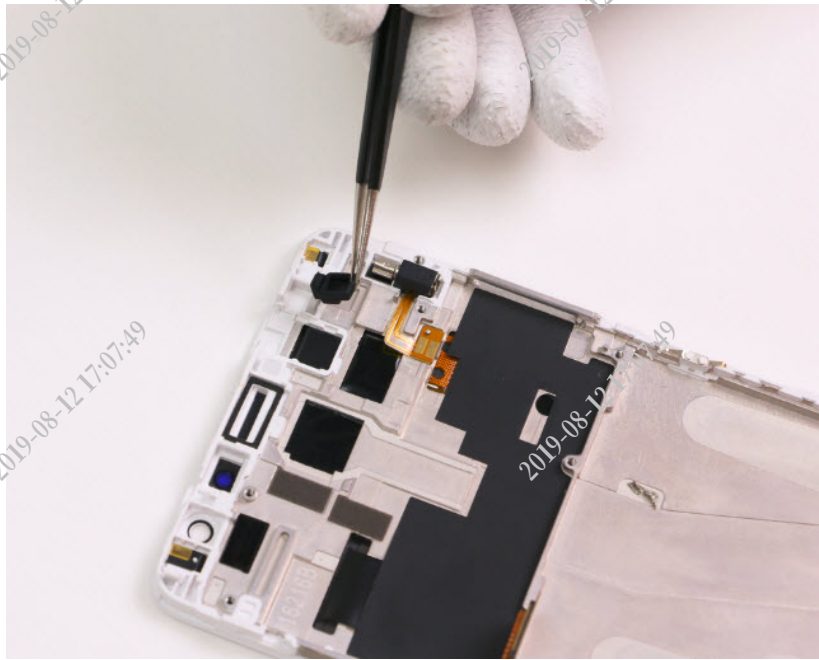
3.2 安装马达

使用平镊子夹取马达，将其安装到前壳组件上。



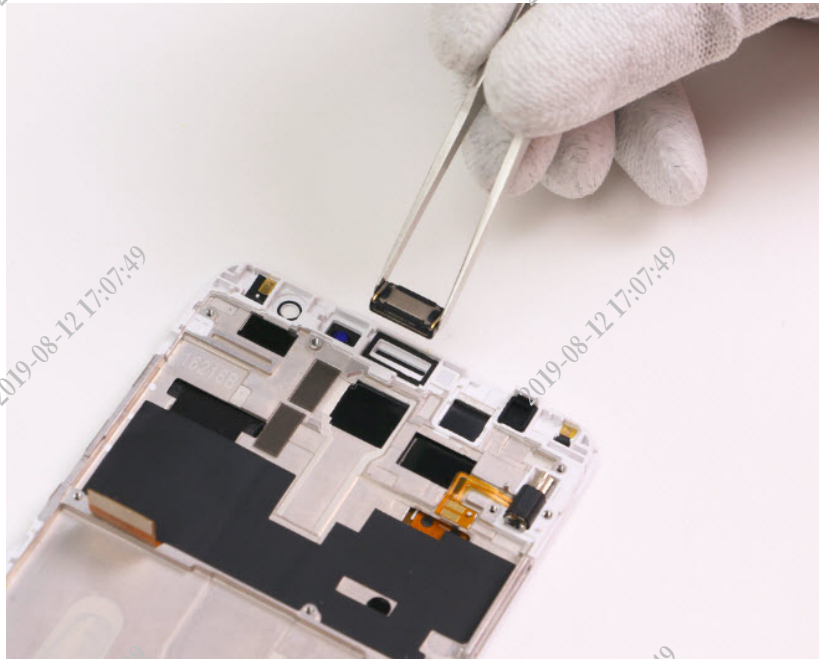
3.3 安装除燥MIC胶套

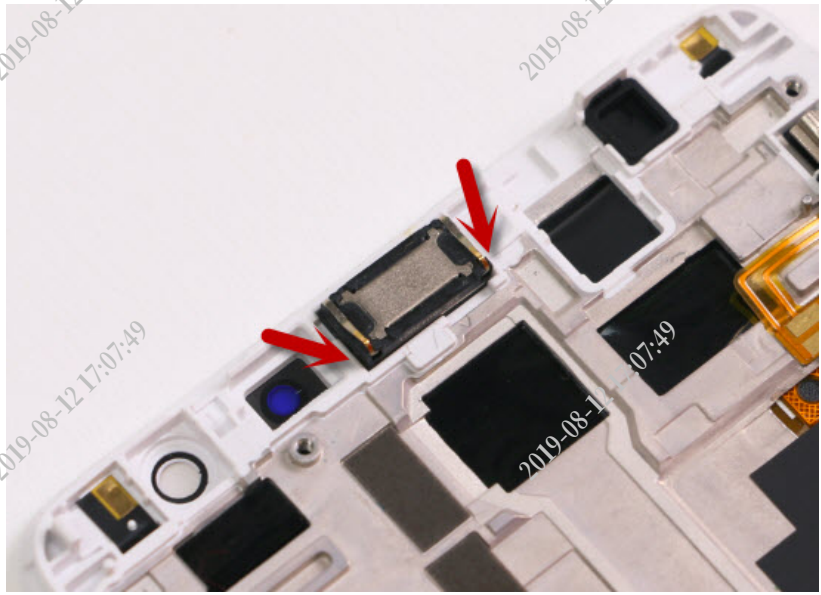
使用尖头镊子夹取除燥MIC胶套，从上方边缘位置塞进前壳组件的定位槽里。**注意用镊子夹取除燥MIC胶套时不要用力过大，避免将胶套刺破，使用复用的MIC胶套时注意清洁上面的灰尘。**安装后使其平整到位。



3.4 安装受话器（听筒）

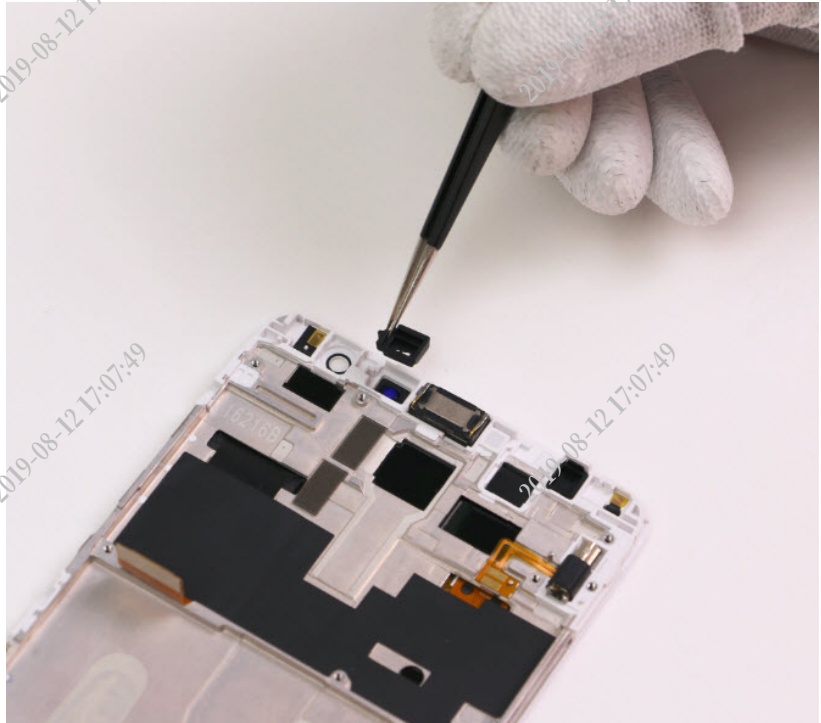
用平镊子夹取听筒，将其安装到前壳组件上定位槽里。安装时注意听筒弹片翘起端朝向内侧，如图。使用复用的听筒时先清洁听筒上的泡棉残胶，再贴装新的听筒泡棉胶后安装听筒。





3.5 安装光感胶套

如图，用尖头镊子将光感胶套装入限位槽中。**注意：使用复用的胶套时注意清洁灰尘。**



3.6 安装指纹模组

如下图，用手将指纹模组放入前壳组件其定位槽中，然后用手将FPC固定黏贴到位。



3.7 安装指纹模组支架

用手将指纹模组支架安装到前壳组件其定位槽中。



3.8 安装副板

用手将副板安装到前壳组件其定位槽中。



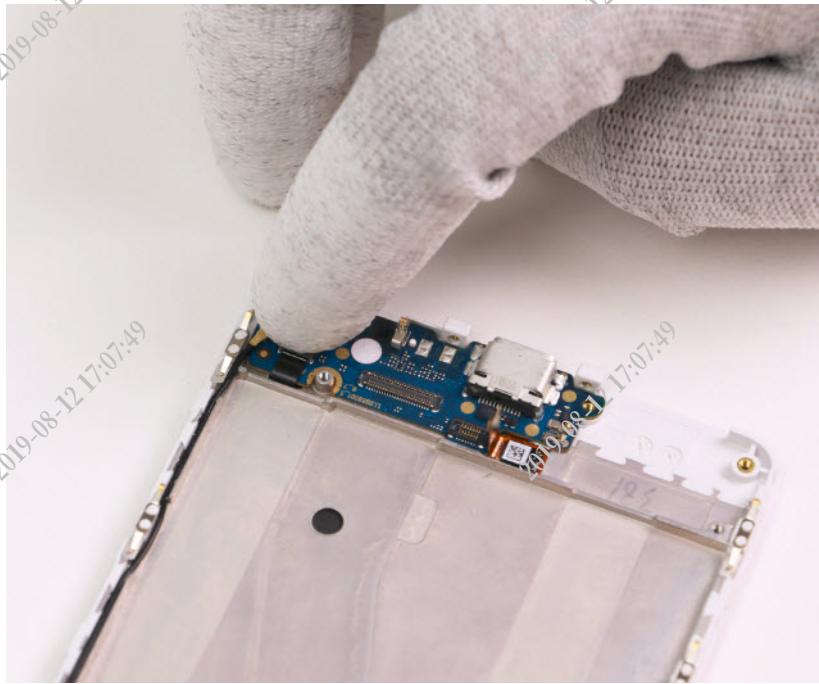
3.9 安装触摸屏连接器

使用扁镊子将触摸屏金手指插入连接器中，然后用手将连接器卡扣按下即可。**注意：金手指插入连接器一定要到位，白色限位线正好在连接器边缘并与其平行即可。**



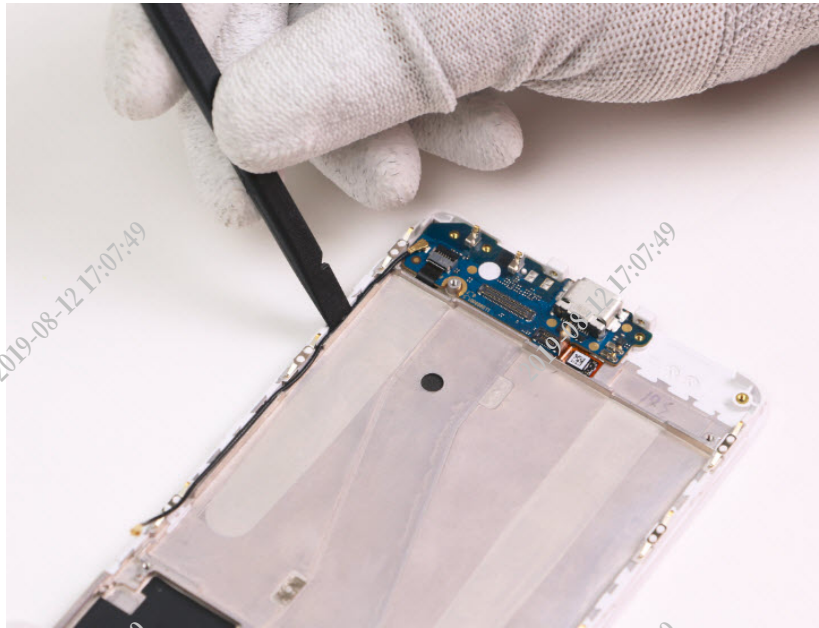
3.10 安装同轴线副板连接器

直接用手将同轴线安装在其副板连接器上。**注意不要安装错位使其损坏。**



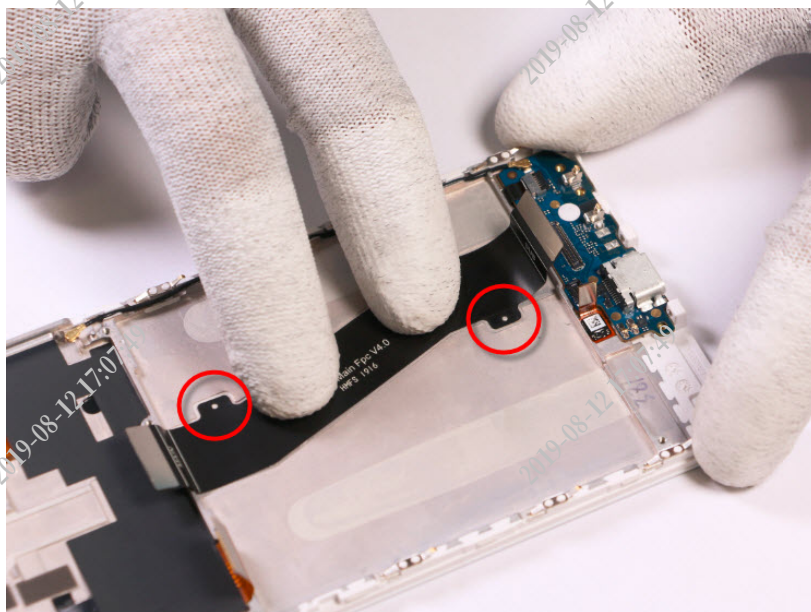
3.11 安装同轴线

使用塑料撬棒将同轴线塞入前壳组件其定位槽中。**注意前壳组件边缘接地弹片极易被刮碰变形。拆卸和安装全程中，注意前壳组件两侧的弹片，避免刮碰变形影响接地效果。**



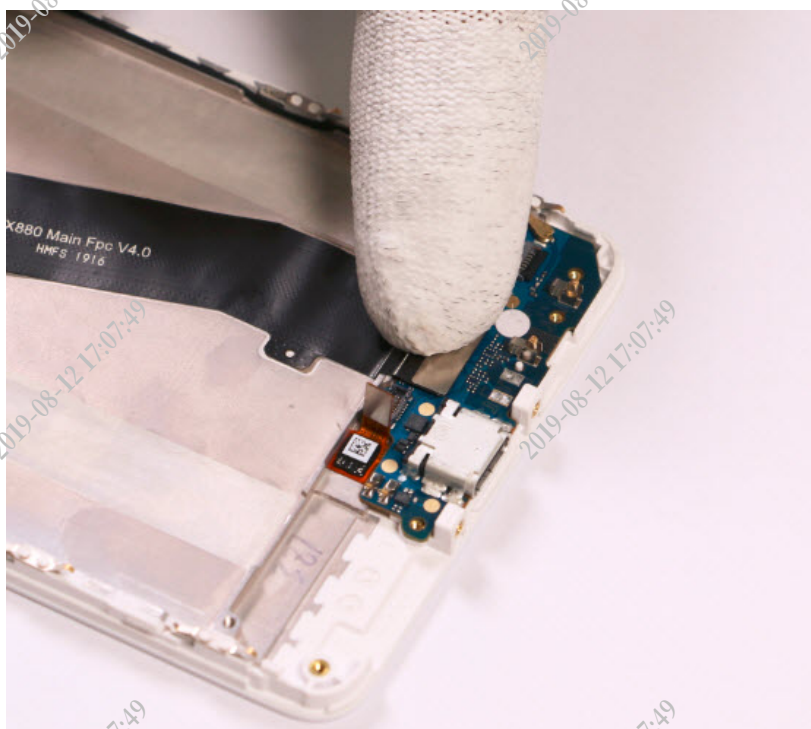
3.12 安装主副板FPC

将主副板FPC贴装在前壳组件上，**注意将限位孔对齐，避免贴装歪斜导致后面连接器无法对齐安装。复用的主副板FPC请使用新的背胶。**



3. 13 安装主副板FPC副板连接器

用手将主副板FPC副板连接器与副板扣合。注意扣合时保证FPC加强板与接口连接器平行，平行时扣合、按下，避免连接器损坏。



3. 14 安装指纹模组连接器

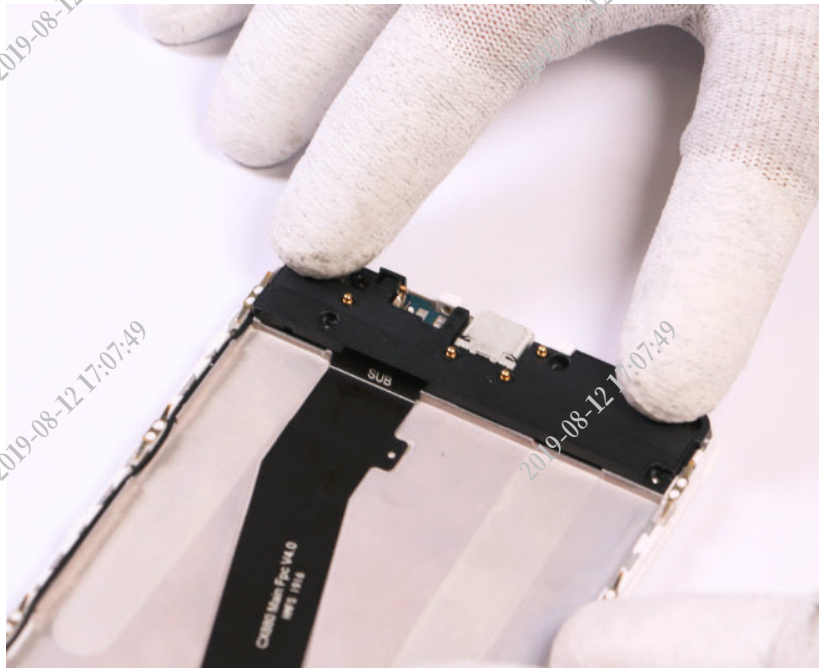
用手将指纹模组连接器与副板扣合。注意扣合时保证FPC加强板与接口连接器平行，平行时扣合、按下，避免连接器损坏。



3. 15 安装喇叭支架组件

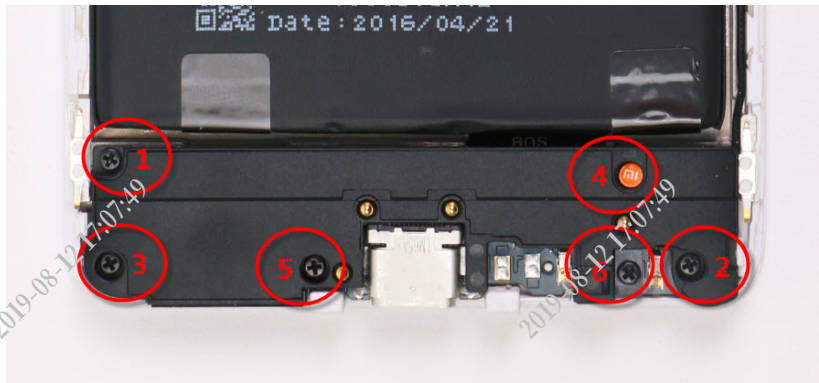
如下图，从前壳组件一侧先将卡扣卡入喇叭支架组件，然后将整个组件装好即可。





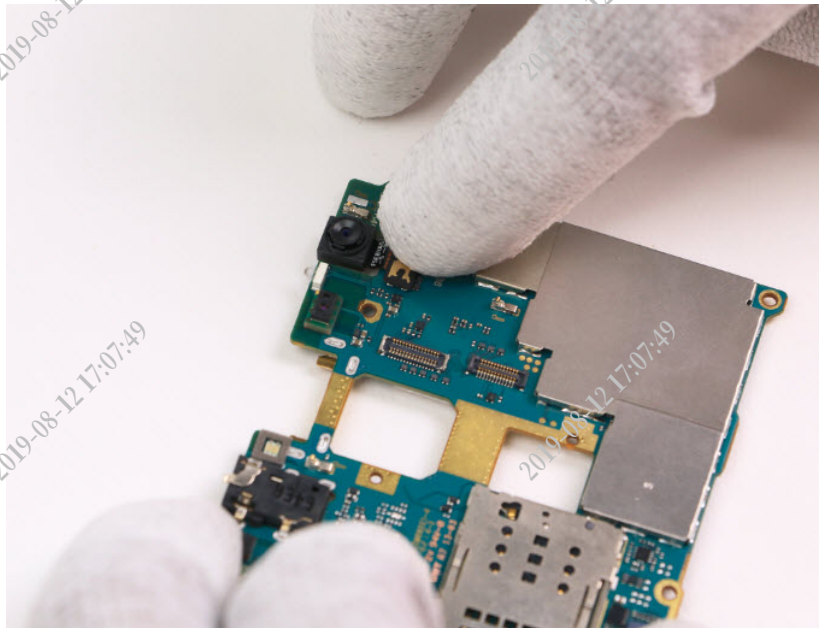
3. 16 安装喇叭支架组件螺丝钉*6

使用十字螺丝刀安装天线支架组件螺钉，安装顺序如下图所示。注意螺钉规格均为同一规格。安装这几个螺丝时小心螺丝刀避免碰到电池，一旦碰到电池，引起电池包装纸外观破损或者凹陷务必更换电池，避免引起漏液、燃烧事件。特别在不拆卸电池，只更换喇叭组件或者副板、指纹模组时，需要特别注意。



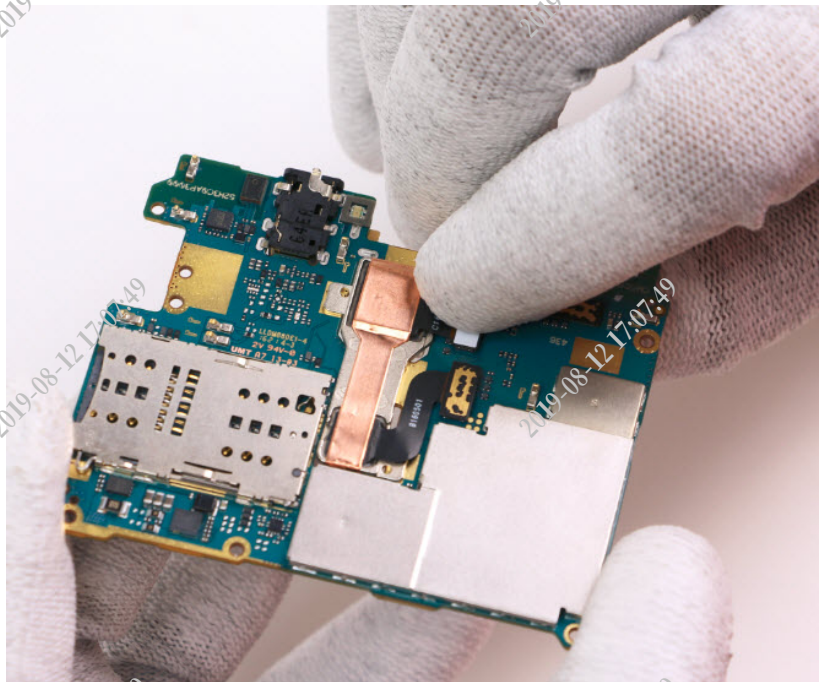
3. 17 安装前置摄像头

用手将前置摄像头连接器与主板扣合，注意扣合时保证FPC加强板与接口连接器平行，平行时扣合、按下，避免连接器损坏。



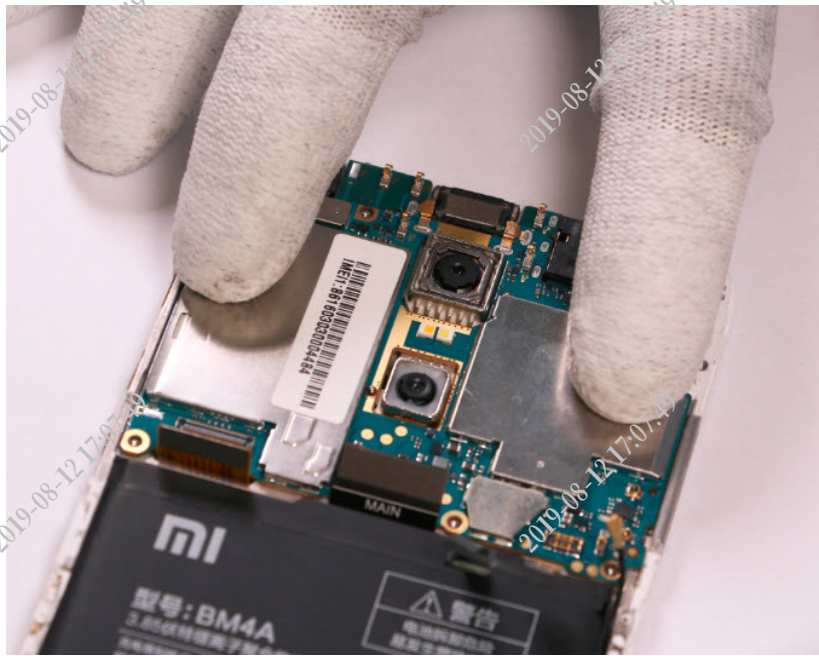
3. 18 安装后置摄像头组件

用手将两个前置摄像头连接器与主板扣合，**注意扣合时保证FPC加强板与接口连接器平行，平行时扣合、按下，避免连接器损坏。**



3. 19 安装售后主板组件

如图，将售后主板组件从斜侧方将其放入前壳组件中，注意将周边连接FPC和各个连接器留在主板上。主板两侧有定位柱，一定要按定位柱位置安装，不能歪斜。

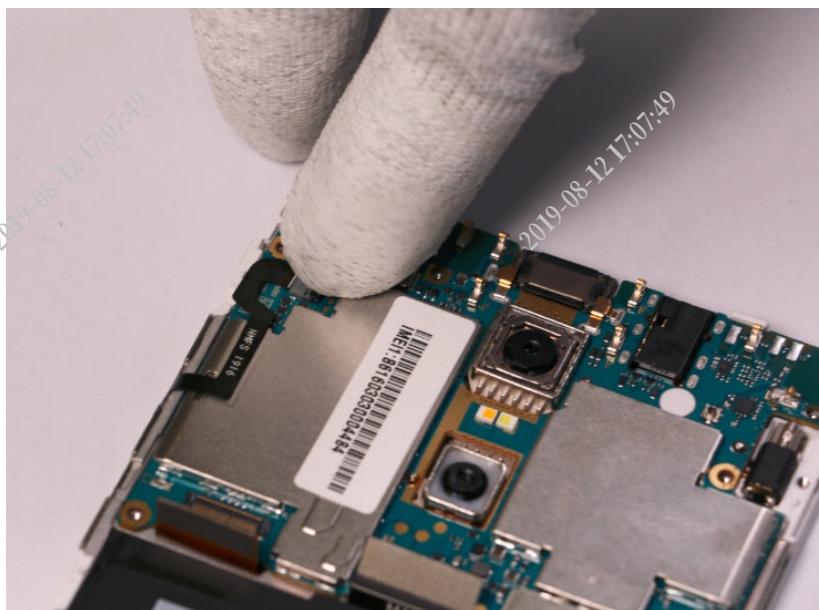


3. 20 安装侧键FPC

将侧键FPC贴装在前壳组件上。使用复用的侧键FPC需要贴上新背胶，清理掉旧的FPC背胶。

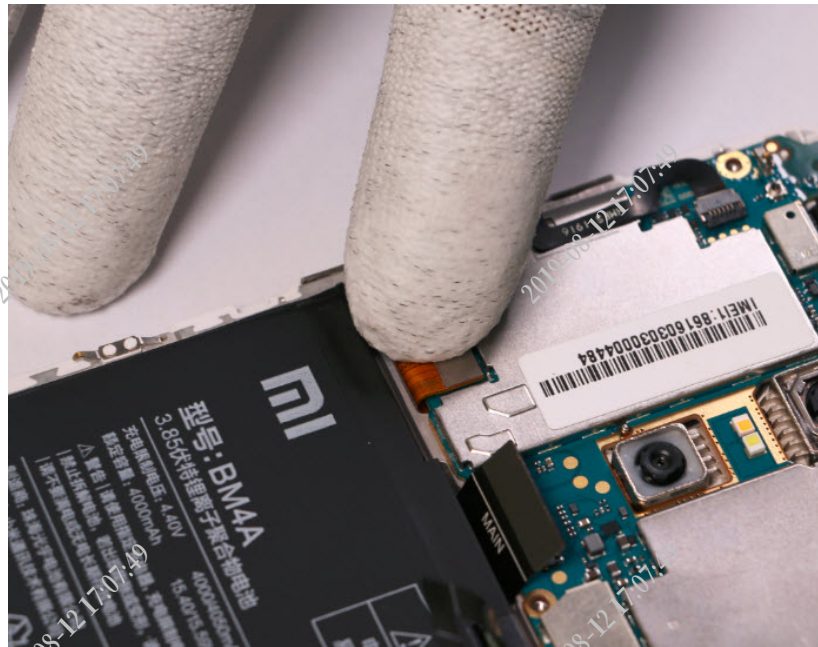


用平镊子将侧键FPC金手指插入连接器中，然后用手将连接器卡扣按下即可。 **注意：金手指插入连接器一定要到位，白色限位线正好在连接器边缘并与其平行即可。**



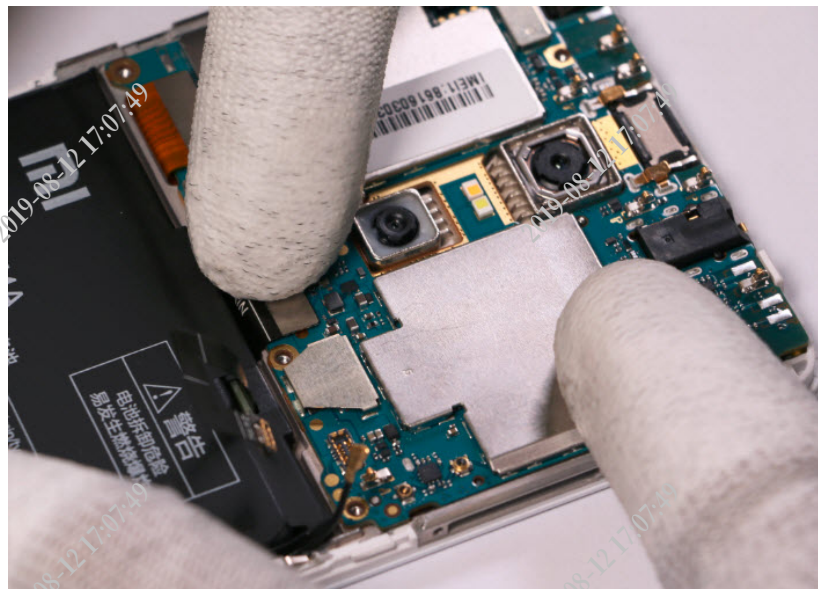
3. 21 安装显示FPC连接器

用手按压显示FPC连接器将其和主板连接座扣合。**注意扣合时保证连接器平行，垂直，避免连接器损坏。**



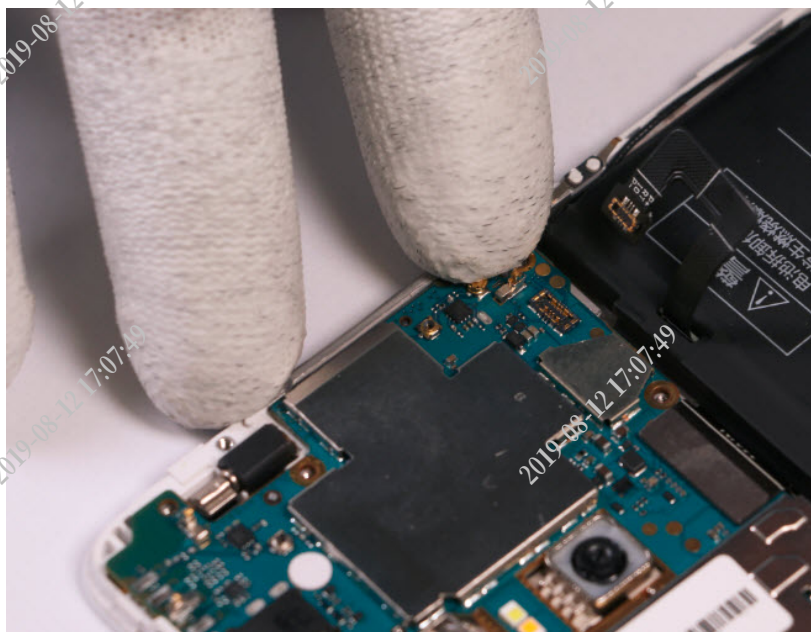
3. 22 安装主副板FPC主板连接器

用手按压主副板FPC主板连接器将其和主板连接座扣合。**注意扣合时保证连接器平行，垂直，避免连接器损坏。**



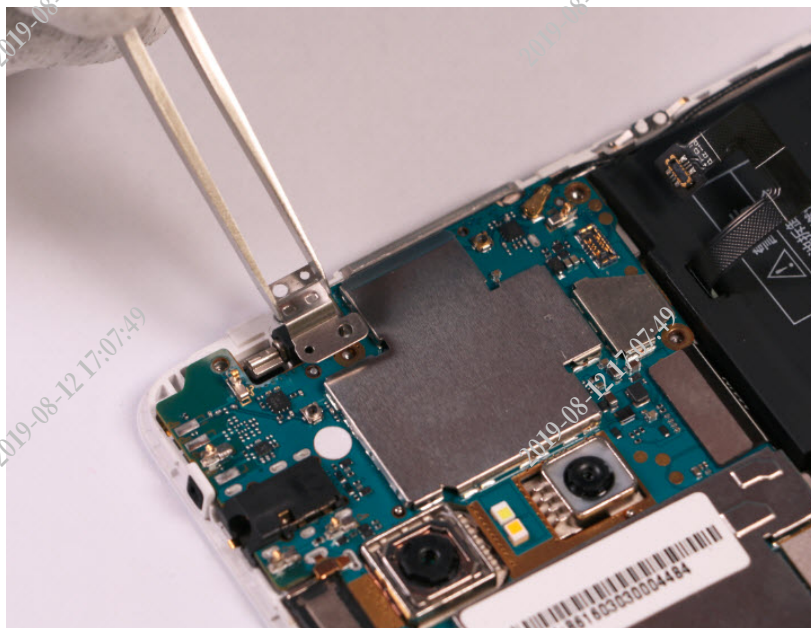
3. 23 安装同轴线主板连接器

用手按同轴线主板连接器将其和主板连接座扣合。**注意扣合时保证连接器平行，垂直，避免连接器损坏。**



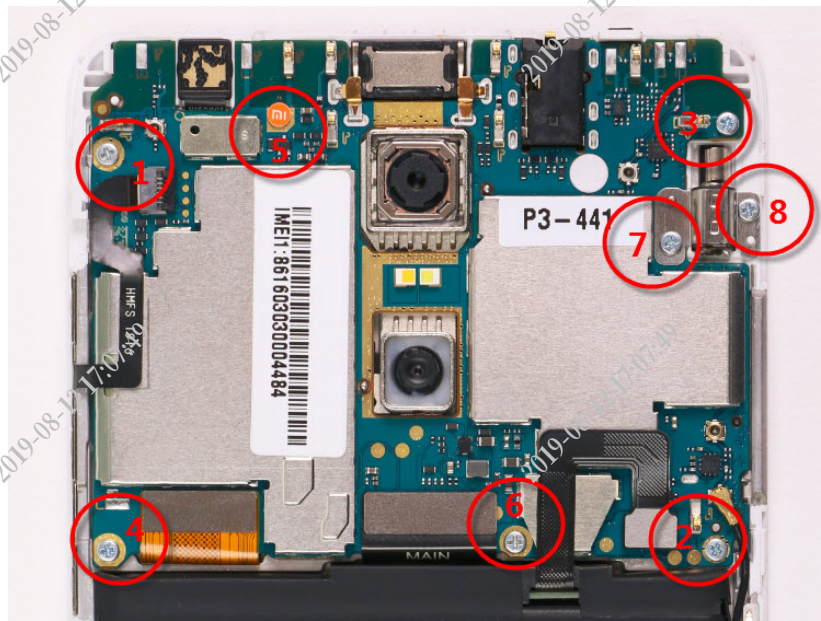
3. 24 安装马达压紧钢片

用平镊子夹取马达压紧钢片，安放到马达上面。安装时注意两侧定位柱。



3. 25 安装主板螺钉*8

使用十字螺丝刀手动安装主板螺钉*8，安装顺序如下图所示。注意螺钉规格均为同一规格。注意只更换主板组件时，在拆卸及安装2、4、6螺钉时注意避免磕碰到电池。



3. 26 安装电池

安装电池前要贴装新的电池背胶，按照易拉胶限位线贴好易拉胶，撕掉离型纸，把电池贴在前壳组件上，用手轻轻按压电池，确保电池和前壳组件黏贴牢固。





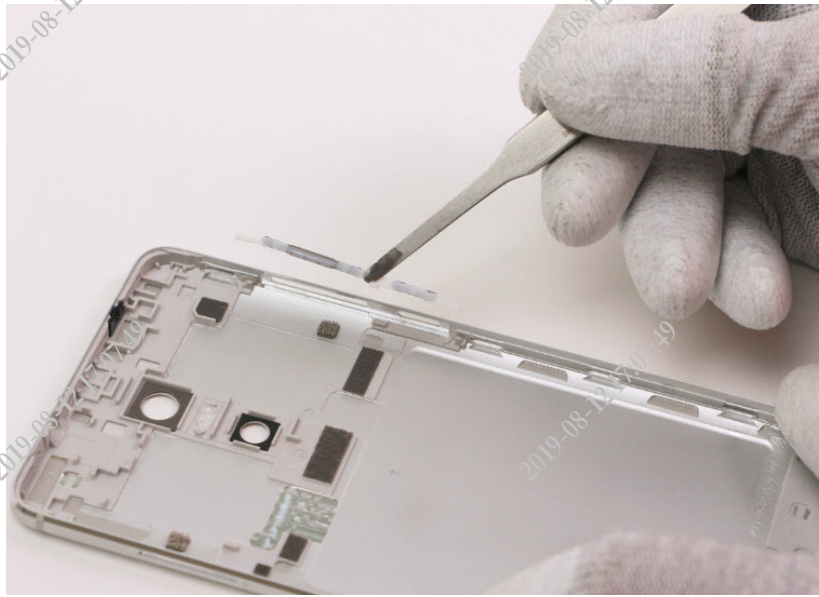
3. 27 安装电池连接器

用手按压电池连接器将其和主板连接座扣合。**注意扣合时保证连接器平行，垂直，避免连接器损坏。**



3. 28 安装电池盖侧键

使用平镊子将侧键安装到电池盖相应位置中。注意两侧卡扣安装到位。



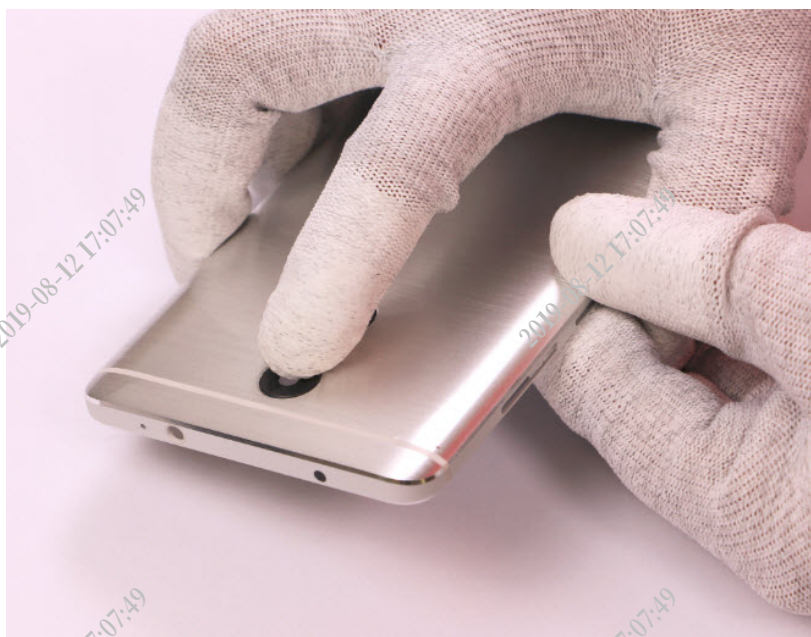
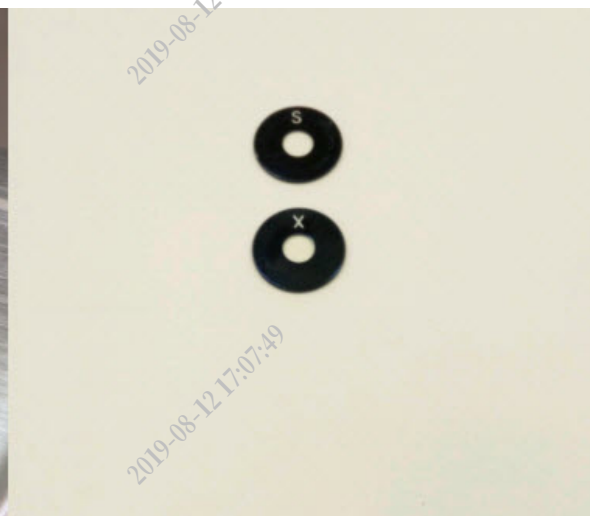
3. 29 安装电池盖散热膜

如图，将电池盖散热膜贴装在电池盖相应位置中，注意沿着电池盖的限位槽贴装。



3. 30 安装后置摄像头镜片*2

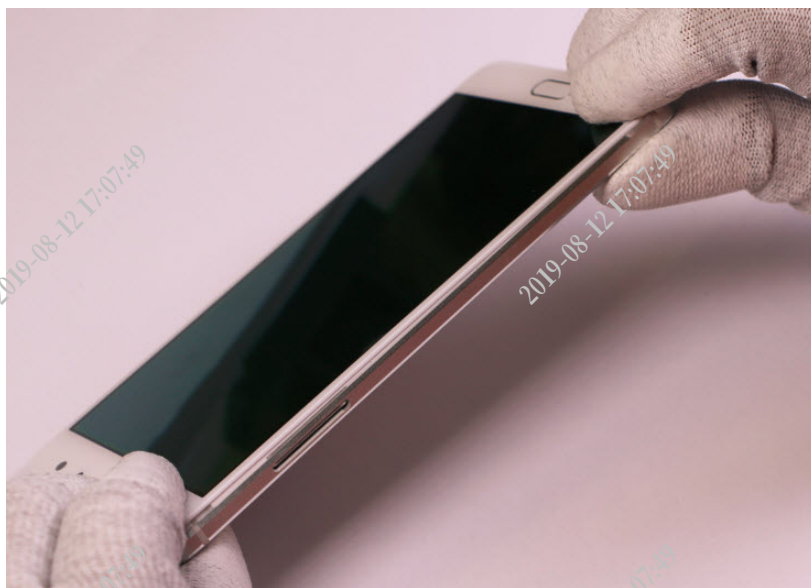
用手将两个后置电池盖镜片贴装到电池盖中。安装时请注意镜片底部丝印 S 的贴装在上面，镜片底部丝印 X 的贴装在下面。**使用复用的物料时，需要清理掉残胶，贴上新的背胶。**



3. 31 安装电池盖

如图，先安装手机右侧（侧键一侧）与下边电池盖，然后按合左侧电池盖。最后检查整个电池盖保证扣合严实。





3. 32 安装电池盖底部螺钉*2

使用螺丝刀-星形五角-0.8X50 安装电池盖底部螺钉*2



3. 33 安装SIM卡托

直接将SIM卡托插入手机SIM卡托入口。注意：SIM卡托安装方向如下图，SIM卡托安装朝向不可颠倒，否则会损坏主板SIM卡座。



4. 注意事项

4.1 导电胶复用原则

导电胶如果破损，不平整，失去粘性即认为失效需要更换新物料。

4.2 固定胶复用原则

固定胶如果失去粘性即认为失效需要更换新物料。

4.3 除胶操作注意事项

导电胶和固定胶如果判定为失效，需要使用适量酒精充分浸渍胶体残留，使用非刚性工具和无尘布配合去除残留，操作过程中，避免损伤物料表面。

4.4 断电状态注意事项

拆卸和组装完毕前应确保产品处于关机状态，并尽量在相关操作准备和完毕前断开电源输入。